



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TORREÓN

Administrador de servidores

Actividad 4: Entregar un documento con el reporte de la práctica que deberá contener las pantallas completas y documentadas de la Instalación, configuración y los resultados sobre el Servidor DHCP, Necesario para asignar direcciones ip dinamicas a los clientes de la red.

Unidad 5

Alumna: Judith Isabel Enriquez Aguirre

04/12/2025

Número de control: 228601121

Objetivo de la práctica

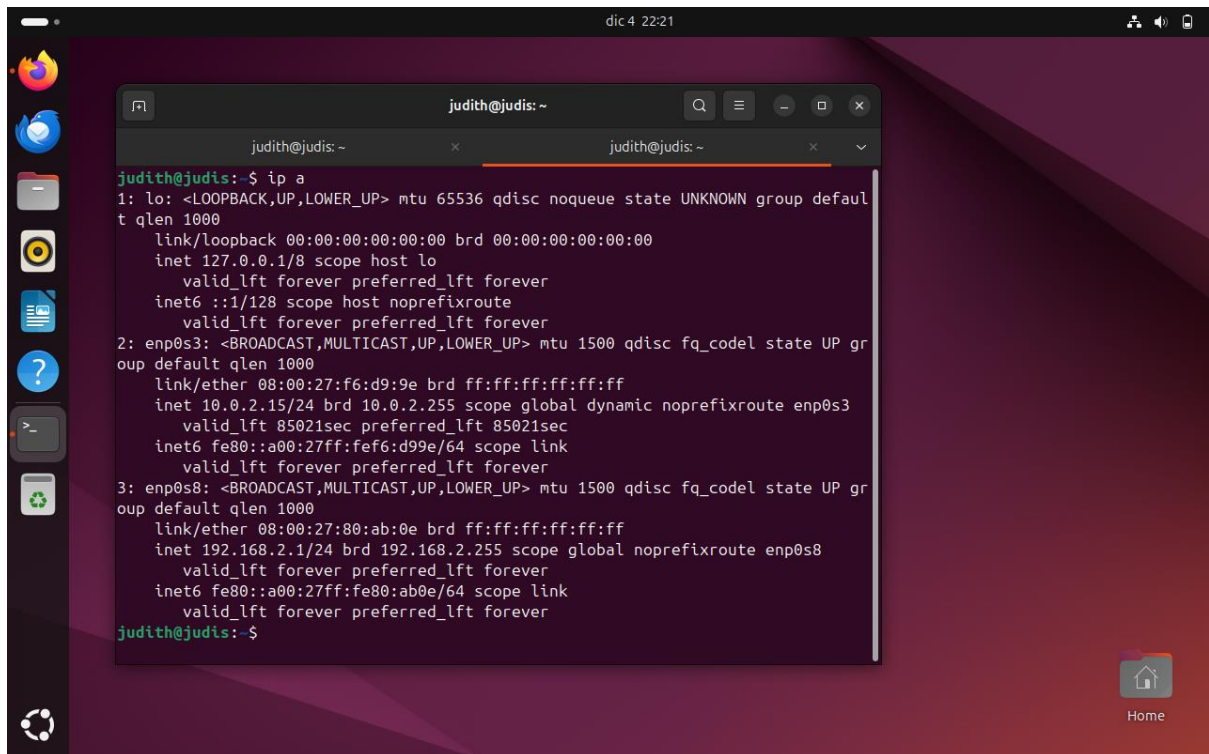
Configurar un servidor DHCP en Ubuntu Server para asignar direcciones IP dinámicas a los clientes de la red, asegurando que la asignación se realice de manera automática y eficiente. Al finalizar esta práctica, el alumno deberá comprender el funcionamiento del servicio, su configuración básica y la validación de su operación desde un cliente.

Introducción

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) es un servicio que permite asignar de manera automática direcciones IP y otros parámetros de red a los dispositivos conectados. Esto facilita la administración de redes al evitar configuraciones manuales y reducir errores. En esta práctica se implementó un servidor DHCP en Ubuntu Server y se probó su funcionamiento utilizando un cliente en la misma red.

Desarrollo de la práctica

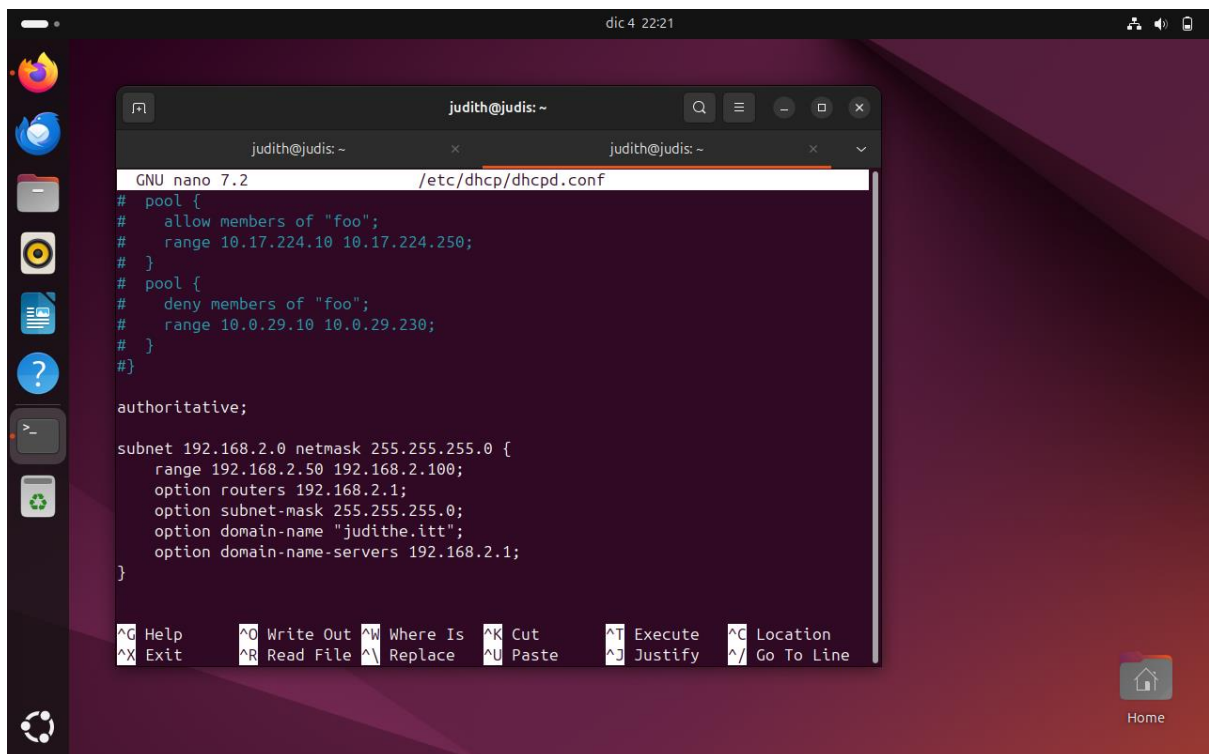
Verificación de la interfaz de red



```
judith@judis: ~  
judith@judis:~$ ip a  
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000  
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00  
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000  
    link/ether 08:00:27:f6:d9:9e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3  
        valid_lft 85021sec preferred_lft 85021sec  
    inet6 fe80::a00:27ff:fe6:d99e/64 scope link  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000  
    link/ether 08:00:27:80:ab:0e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    inet 192.168.2.1/24 brd 192.168.2.255 scope global noprefixroute enp0s8  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 fe80::a00:27ff:fe80:ab0e/64 scope link  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
judith@judis:~$
```

Configuración del archivo dhcpd.conf

Se editó el archivo principal de configuración del servicio DHCP:



The screenshot shows a terminal window with the nano text editor open, editing the file `/etc/dhcp/dhcpd.conf`. The user is `judith` on a machine named `judis`. The configuration file contains the following content:

```
GNU nano 7.2 /etc/dhcp/dhcpd.conf
# pool {
#   allow members of "foo";
#   range 10.17.224.10 10.17.224.250;
# }
# pool {
#   deny members of "foo";
#   range 10.0.29.10 10.0.29.230;
# }
#}

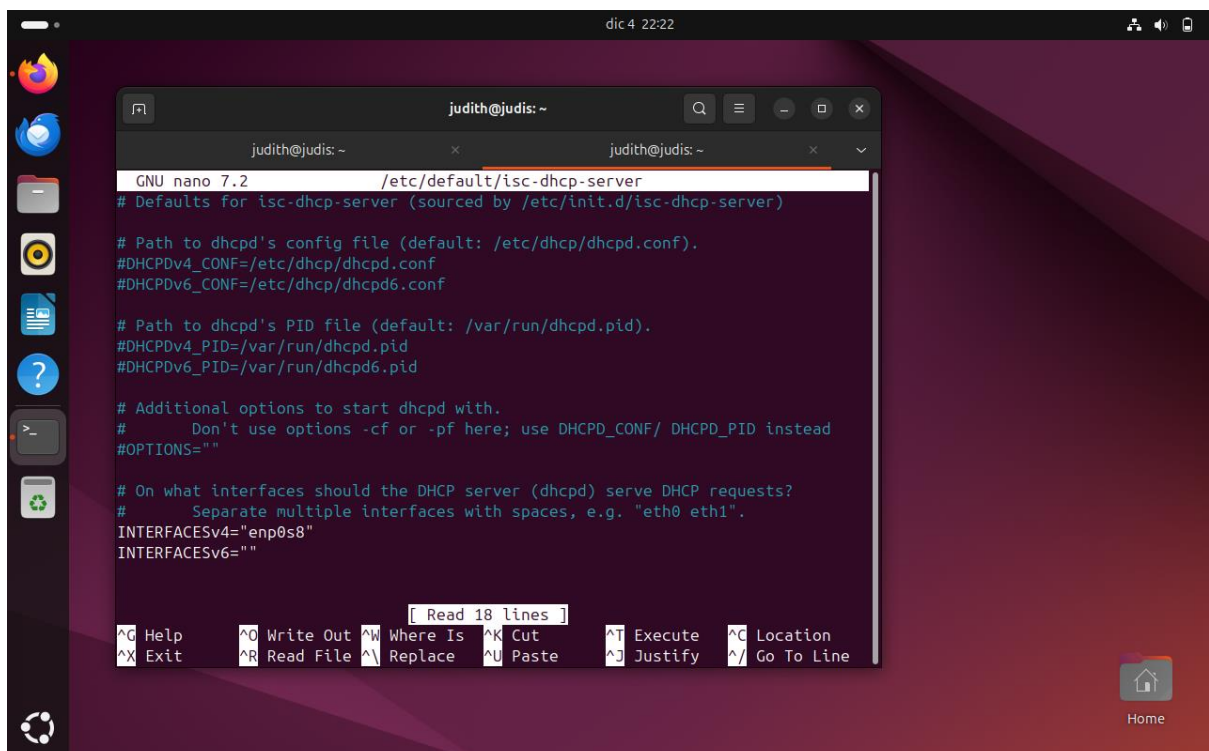
authoritative;

subnet 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 192.168.2.50 192.168.2.100;
  option routers 192.168.2.1;
  option subnet-mask 255.255.255.0;
  option domain-name "judithe.itt";
  option domain-name-servers 192.168.2.1;
}
```

The terminal window has a status bar at the bottom with various keyboard shortcuts: `^C Help`, `^X Exit`, `^O Write Out`, `^R Read File`, `^W Where Is`, `^L Replace`, `^K Cut`, `^U Paste`, `^T Execute`, `^J Justify`, `^C Location`, and `^_ Go To Line`.

Configuración del archivo `/etc/default/isc-dhcp-server`

Aquí se especificó la interfaz donde correrá el servicio DHCP.



The screenshot shows a terminal window with the nano text editor open, editing the file `/etc/default/isc-dhcp-server`. The user is `judith` on a machine named `judis`. The configuration file contains the following content:

```
GNU nano 7.2 /etc/default/isc-dhcp-server
# Defaults for isc-dhcp-server (sourced by /etc/init.d/isc-dhcp-server)

# Path to dhcpd's config file (default: /etc/dhcp/dhcpd.conf).
#DHCPDv4_CONF=/etc/dhcp/dhcpd.conf
#DHCPDv6_CONF=/etc/dhcp/dhcpd6.conf

# Path to dhcpd's PID file (default: /var/run/dhcpd.pid).
#DHCPDv4_PID=/var/run/dhcpd.pid
#DHCPDv6_PID=/var/run/dhcpd6.pid

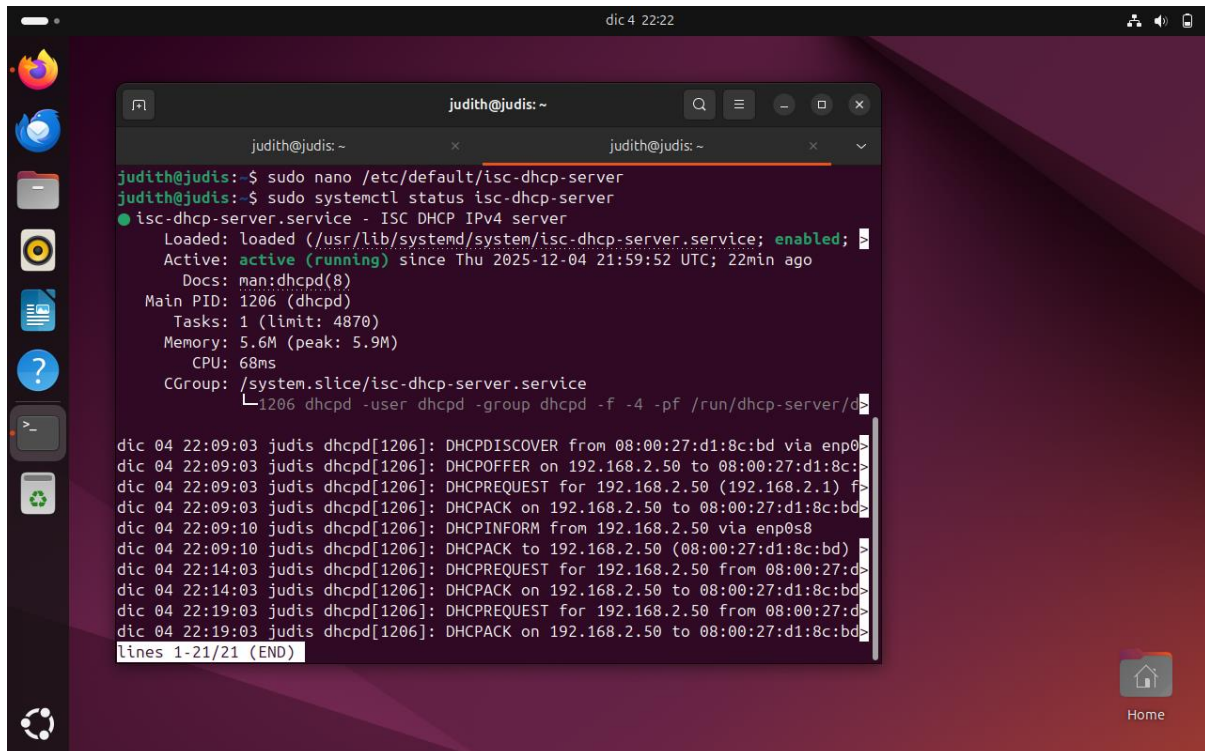
# Additional options to start dhcpd with.
# Don't use options -cf or -pf here; use DHCPD_CONF/ DHCPD_PID instead
#OPTIONS=""

# On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP requests?
# Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1".
INTERFACESv4="enp0s8"
INTERFACESv6=""
```

The terminal window has a status bar at the bottom with various keyboard shortcuts: `^C Help`, `^X Exit`, `^O Write Out`, `^R Read File`, `^W Where Is`, `^L Replace`, `^K Cut`, `^U Paste`, `^T Execute`, `^J Justify`, `^C Location`, and `^_ Go To Line`. A message `[ Read 18 lines ]` is visible above the status bar.

Comprobación del estado del servicio DHCP

Se verificó que el servicio estuviera en ejecución.

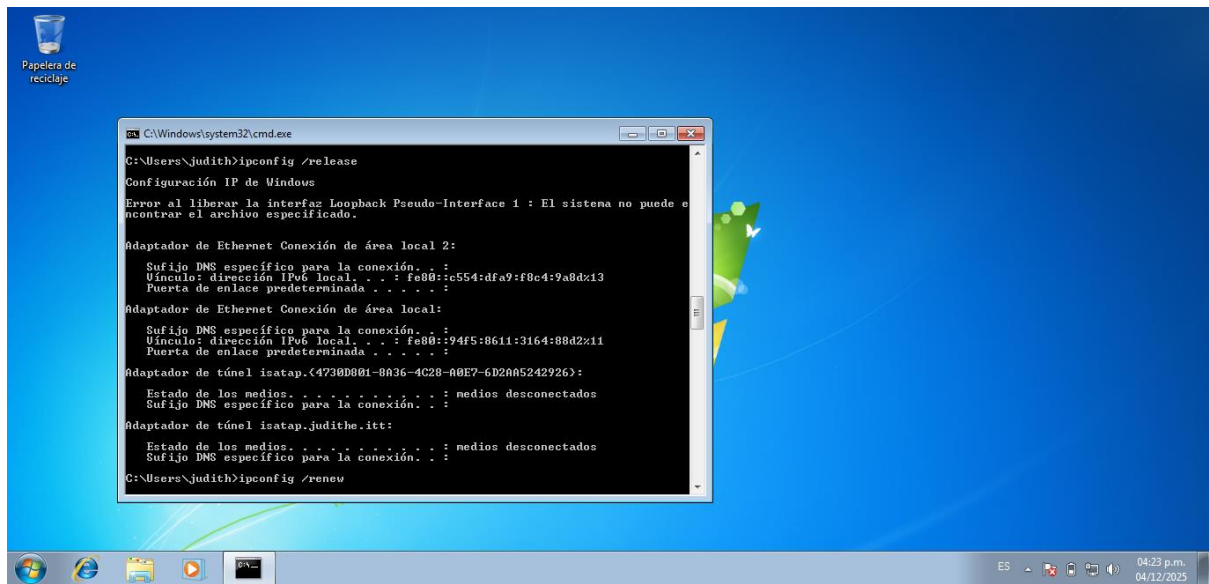


The screenshot shows a terminal window on a Linux desktop. The user is logged in as 'judith' on a machine named 'judis'. The terminal displays the output of the command 'sudo systemctl status isc-dhcp-server', which shows that the service is loaded and active (running). Below the status information, the terminal shows the logs of the DHCP service, including DHCPDISCOVER, DHCPOFFER, DHCPREQUEST, and DHCPACK messages. The logs indicate that the service is successfully assigning IP addresses to clients.

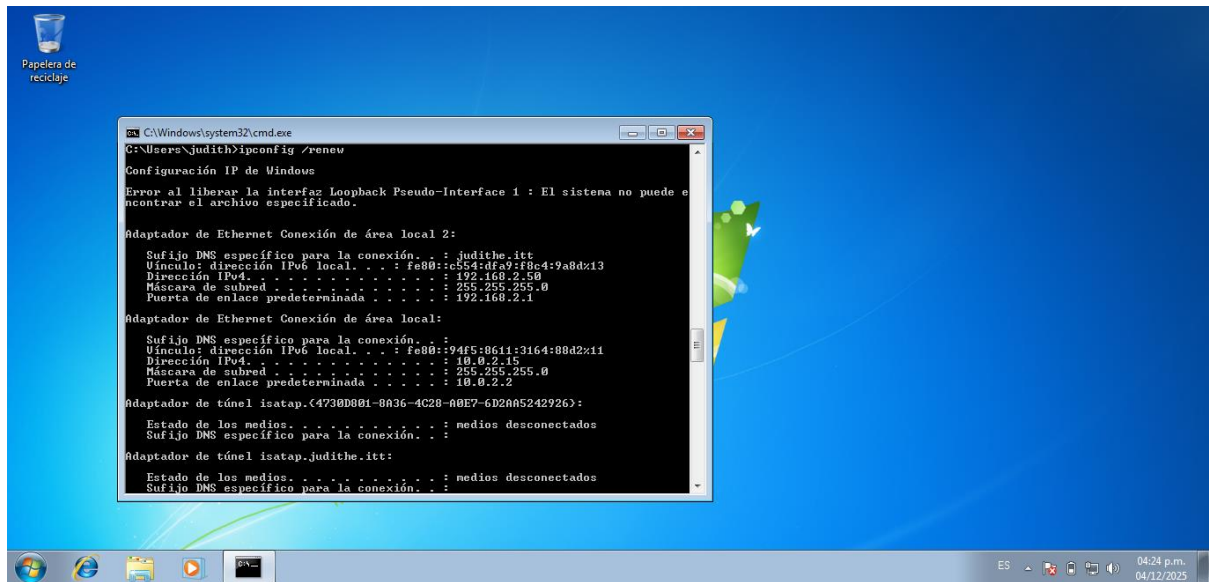
```
judith@judis: ~  
judith@judis:~$ sudo nano /etc/default/isc-dhcp-server  
judith@judis:~$ sudo systemctl status isc-dhcp-server  
● isc-dhcp-server.service - ISC DHCP IPv4 server  
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/isc-dhcp-server.service; enabled; >  
   Active: active (running) since Thu 2025-12-04 21:59:52 UTC; 22min ago  
     Docs: man:dhcpcd(8)  
   Main PID: 1206 (dhcpcd)  
     Tasks: 1 (limit: 4870)  
    Memory: 5.6M (peak: 5.9M)  
       CPU: 68ms  
    CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service  
            └─1206 dhcpcd -user dhcpcd -group dhcpcd -f -4 -pf /run/dhcp-server/d  
  
dic 04 22:09:03 judis dhcpcd[1206]: DHCPDISCOVER from 08:00:27:d1:8c:bd via enp0  
dic 04 22:09:03 judis dhcpcd[1206]: DHCPOFFER on 192.168.2.50 to 08:00:27:d1:8c:bd  
dic 04 22:09:03 judis dhcpcd[1206]: DHCPREQUEST for 192.168.2.50 (192.168.2.1) f  
dic 04 22:09:03 judis dhcpcd[1206]: DHCPACK on 192.168.2.50 to 08:00:27:d1:8c:bd  
dic 04 22:09:10 judis dhcpcd[1206]: DHCPINFORM from 192.168.2.50 via enp0s8  
dic 04 22:09:10 judis dhcpcd[1206]: DHCPACK to 192.168.2.50 (08:00:27:d1:8c:bd) >  
dic 04 22:14:03 judis dhcpcd[1206]: DHCPREQUEST for 192.168.2.50 from 08:00:27:d  
dic 04 22:14:03 judis dhcpcd[1206]: DHCPACK on 192.168.2.50 to 08:00:27:d1:8c:bd>  
dic 04 22:19:03 judis dhcpcd[1206]: DHCPREQUEST for 192.168.2.50 from 08:00:27:d  
dic 04 22:19:03 judis dhcpcd[1206]: DHCPACK on 192.168.2.50 to 08:00:27:d1:8c:bd>  
lines 1-21/21 (END)
```

Pruebas desde el cliente

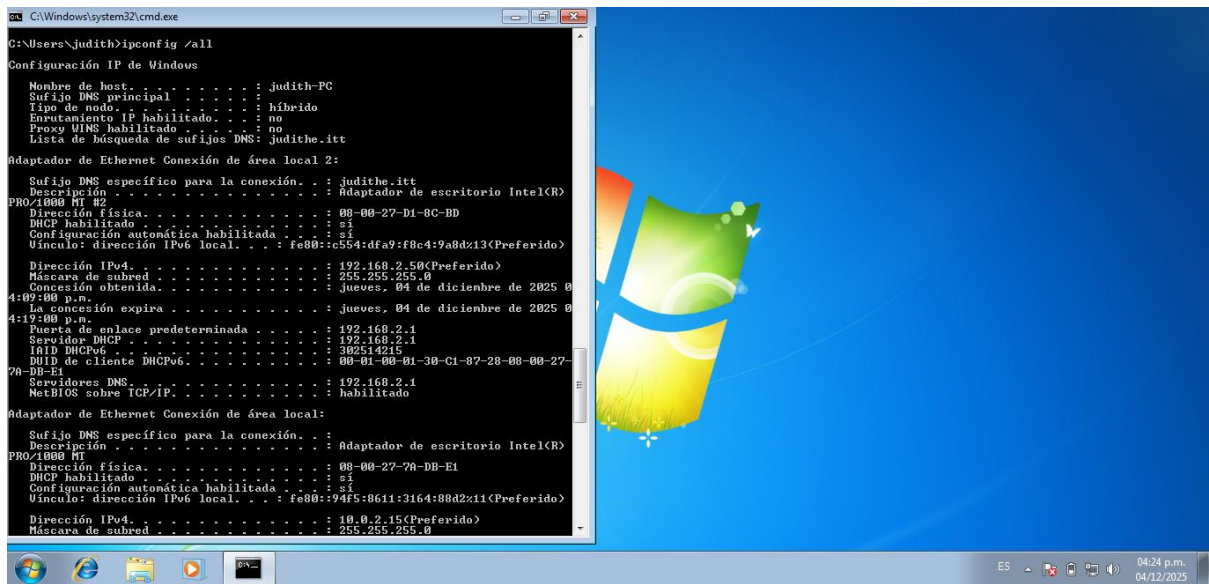
Liberar dirección IP anterior



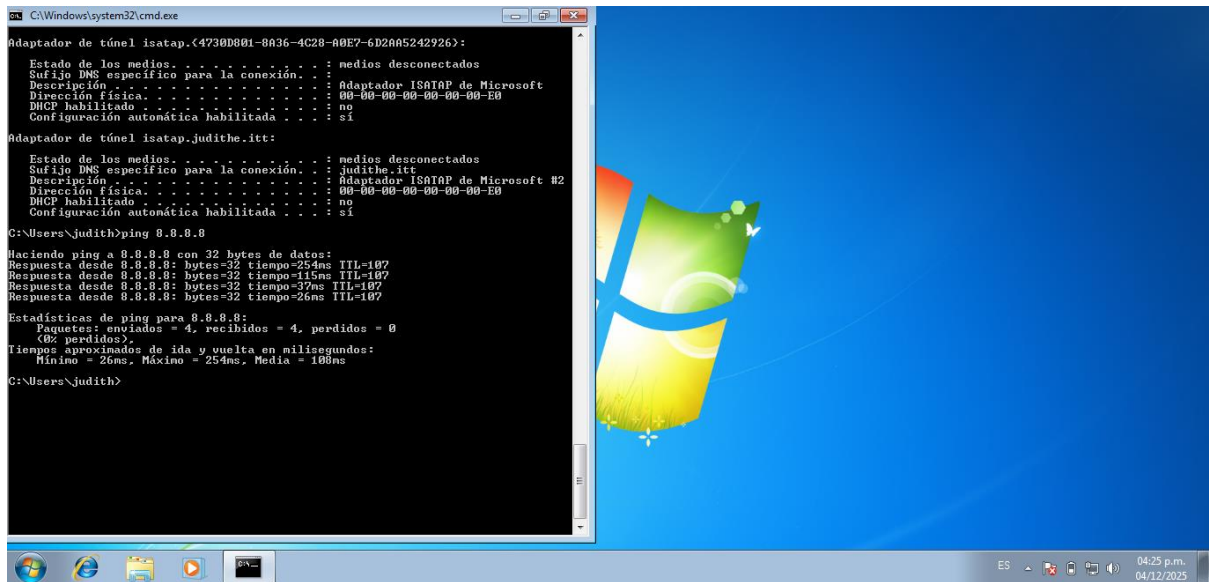
Solicitar nueva dirección IP



Verificación final de configuración IP



Prueba de conectividad



Resultados

El cliente recibió correctamente una dirección IP asignada por el servidor DHCP, junto con los parámetros de red. El servidor respondió solicitudes y otorgó direcciones dinámicas sin errores.

Conclusión

La práctica permitió comprender el funcionamiento del servicio DHCP en un entorno real. Se logró configurar correctamente el servidor en Ubuntu y verificar que los clientes recibieran su dirección IP de forma automática. Esto demuestra la importancia de DHCP para simplificar la gestión de redes, reducir errores humanos y optimizar la administración de dispositivos conectados.